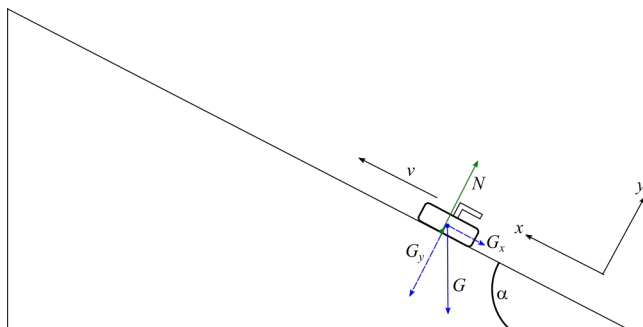


Løsning eksamen august 2019

Oppgave 5

a) Figuren viser kreftene som virker på curlingsteinen når den sklir på skråplanet:



De eneste kreftene som virker er tyngdekraften G og normalkraften N fra underlaget. Ut i fra Newtons 1. lov er

$$N = G_y$$

b)

i) Ettersom nettokraften har retning nedover skråplanet, får curlingsteinen en akselerasjon i samme retning (x -retningen på figuren). Newtons 2. lov gir:

$$\sum F = ma_x \Rightarrow a_x = \frac{\sum F}{m} = \frac{-G_x}{m}$$

Ut i fra figuren er

$$G_x = mg \sin \alpha,$$

slik at

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{-G_x}{m} = \frac{-mg \sin \alpha}{m} \\ &= -g \sin \alpha \\ &= -9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 20^\circ \\ &= -3,36 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{-3,4 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

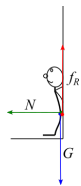
ii) Ettersom kreftene som virker på steinen er konstante og ikke endrer seg under bevegelsen, vil også akselerasjonen være konstant. **Nei**, akselerasjonen endrer seg **ikke** i løpet av bevegelsen.

c) Vi skal bestemme hvor langt oppover skråplanet steinen kommer før den snur, når startfarten er $v_0 = 10 \text{ m/s}$. Dersom x angir avstanden fra starten av skråplanet, målt langs skråplanet, der steinen snur, kan vi bruke følgende likning:

$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2a_x \cdot x \Rightarrow x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a_x} \\ x &= \frac{0 - (10 \text{ m/s})^2}{2 \cdot (-3,36 \text{ m/s}^2)} \\ &= 14,88 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{15 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 6

a) Figuren under viser kreftene som virker på en person som “henger” på veggen etter at gulvet i rommet har blitt senket:



Tre krefter virker: tyngden G , normalkraften N og hvilefriksjonskraften f_R . Ut i fra Newtons 1. lov må

$$f_R = G = mg,$$

og normalkraften N gir personen en sentripetalakselerasjon.

b) Sammenhengen mellom normalkraften N og hvilefriksjonen f_R er

$$f_R = \mu_s N,$$

der μ_s er hvilefriksjonskoeffisienten mellom personen og veggen. Vi har altså følgende sammenhenger for personen som henger på veggen idet omløpstiden T er slik at personens banefart er v :

$$\begin{aligned} f_R &= mg \\ f_R &= \mu_s N \Rightarrow N = \frac{f_R}{\mu_s} \\ \sum F &= N = \frac{mv^2}{r} \end{aligned} \quad (\text{Normalkraften gir sentripetalaks.})$$

Sammenhengen mellom banefart v og omløpstid T er gitt ved (tilbakelegger en strekning lik omkretsen til en sirkel i løpet av tiden T)

$$\begin{aligned} v &= \frac{\text{strekning}}{\text{tid}} \\ &= \frac{2\pi r}{T}, \end{aligned}$$

som gir at

$$\begin{aligned} N &= \frac{mv^2}{r} \\ &= m \frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r} \\ &= m \cdot \frac{\frac{4\pi^2 r^2}{T^2}}{r} \\ &= m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} \end{aligned}$$

Videre er

$$N = \frac{f_R}{\mu_s} = \frac{mg}{\mu_s}$$

Kombinert gir dette at

$$\begin{aligned}
 m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} &= \frac{mg}{\mu_s} \\
 T &= \sqrt{\frac{4\pi^2 r \cdot \mu_s}{g}} \\
 T &= \sqrt{\frac{4\pi^2 \cdot 5,0 \text{ m} \cdot 0,40}{9,81 \text{ m/s}^2}} \\
 &= 2,84 \text{ s} \\
 &\approx \underline{\underline{2,8 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

c) Skal finne normalkraften N når omløpstiden er $T = 2,0 \text{ s}$. Ut i fra likningene over er

$$N = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

Ettersom vi skal angi svaret i antall ganger personens tyngde, dvs. N/G , kan vi skrive

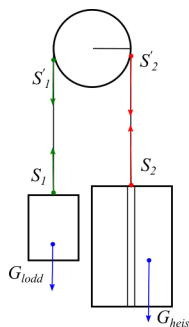
$$\begin{aligned}
 \frac{N}{G} &= \frac{N}{mg} \\
 &= \frac{m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2}}{mg} \\
 &= \frac{4\pi^2 r}{gT^2} \\
 &= \frac{4\pi^2 \cdot 5,0 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (2,0 \text{ s})^2} \\
 &= 5,03 \\
 &\approx \underline{\underline{5,0}}
 \end{aligned}$$

Dette tilsvarer altså at personen “kjenner 5G”, i den forstand at normalkrafta fra veggen er 5 ganger større enn det som er tilfelle når personen står i ro på bakken.

Oppgave 7

a) I denne situasjonen beveger heisen seg oppover med konstant **fart**.

i) Figuren under viser kreftene som virker på heis, lodd og trinse¹:



På loddet virker tyngden G_{lodd} og snordraget S_1 , på heisen virker tyngden G_{heis} og snordraget S_2 . På trinsa virker snordragene S_1' og S_2' , som er motkreftene til hhv. S_1 og S_2 (og er dermed like store som disse, fra Newtons 3. lov).

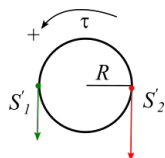
¹Det virker åpenbart tyngde og en opplagringskraft på trinsa, men disse er ikke inntegnet fordi de er uten betydning for senere beregninger.

Ettersom heisen har konstant fart, tilsier Newtons 1. lov at

$$G_{lodd} = S_1$$

$$G_{heis} = S_2$$

ii) Når heisen går med konstant fart, dreier trina med konstant vinkelhastighet (fordi snora ikke glir på trina). Da må summen av alle momentene på trinsa være null. Velger positiv dreieretning mot klokka:



Her er τ dreiemomentet som elektromotoren virker på trinsa med. Newtons 1. lov for rotasjon gir da:

$$\begin{aligned}\sum \tau &= 0 \\ \tau + S'_1 \cdot R - S'_2 \cdot R &= 0 \\ \tau &= S'_2 \cdot R - S'_1 \cdot R\end{aligned}$$

Her er altså

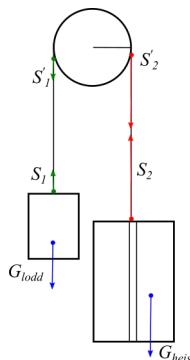
$$\begin{aligned}S'_1 &= S_1 = G_{lodd} \\ S'_2 &= S_2 = G_{heis}\end{aligned}$$

Dette gir:

$$\begin{aligned}\tau &= S'_2 \cdot R - S'_1 \cdot R \\ &= G_{heis} \cdot R - G_{lodd} \cdot R \\ &= 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,0 \text{ m} - 5,0 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,0 \text{ m} \\ &= 4905 \text{ Nm} \\ &\approx \underline{\underline{4,9 \text{ kNm}}}\end{aligned}$$

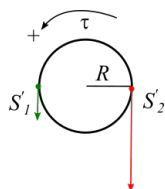
b) Nå beveger heisen seg oppover med konstant **akselerasjon**.

i) Figuren under viser kreftene som virker på heis, lodd og trinse:



De samme kreftene virker som forrige oppgave; kun størrelsesforholdene er endret: $S_2 > G_{heis}$ (akselerasjon oppover), og $G_{lodd} > S_1$ (loddet akselererer nedover).

ii) Når heisen går med konstant akselerasjon oppover, dreier trina med konstant vinkelakselerasjon (fordi snora ikke glir på trina). Velger positiv dreieretning mot klokka:



Newtons 2. lov for rotasjon gir (I er treghetsmomentet til trinsa og α er vinkelakselerasjonen):

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I\alpha \\ \tau + S'_1 \cdot R - S'_2 \cdot R &= I\alpha \\ \tau + S_1 \cdot R - S_2 \cdot R &= I\alpha \quad (\text{Ved Newtons 3. lov er } S'_1 = S_1 \text{ osv.}) \\ \tau &= I\alpha - S_1 R + S_2 R\end{aligned}$$

Vi bruker Newtons 2. lov til å bestemme snorkreftene på lodd/heis:

$$\begin{aligned}G_{lodd} - S_1 &= m_{lodd}a \Rightarrow S_1 = G_{lodd} - m_{lodd}a = m_{lodd}(g - a) \\ S_2 - G_{heis} &= m_{heis}a \Rightarrow S_2 = G_{heis} + m_{heis}a = m_{heis}(g + a)\end{aligned}$$

Dette gir:

$$\begin{aligned}\tau &= I\alpha - S_1 R + S_2 R \\ &= I\alpha - m_{lodd}(g - a) \cdot R + m_{heis}(g + a) \cdot R \\ &= \frac{1}{2}m_{trinse}R^2 \cdot \alpha - m_{lodd}(g - a) \cdot R + m_{heis}(g + a) \cdot R \quad (\text{Formel for } I \text{ fra formelark}) \\ &= \frac{1}{2}m_{trinse}R^2 \cdot \frac{a}{R} - m_{lodd}(g - a) \cdot R + m_{heis}(g + a) \cdot R \quad (\text{Bet. for rulling uten gliding}) \\ &= \frac{1}{2}m_{trinse}R \cdot a - m_{lodd}(g - a) \cdot R + m_{heis}(g + a) \cdot R \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1,0 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot 1,0 \text{ m} \cdot 1,0 \text{ m/s}^2 - 5,0 \cdot 10^2 \text{ kg} \cdot (9,81 \text{ m/s}^2 - 1,0 \text{ m/s}^2) + 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot (9,81 \text{ m/s}^2 + 1,0 \text{ m/s}^2) \\ &= 6455 \text{ Nm} \\ &\approx \underline{\underline{6,5 \text{ kNm}}}\end{aligned}$$

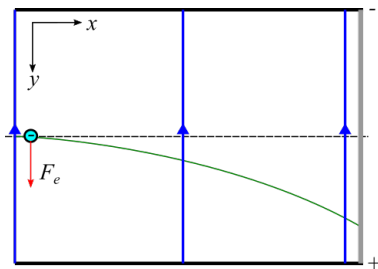
Oppgave 8

a) Et elektron akselereres av en spenning på $U = 2,0 \text{ kV}$, og vi skal finne slutfarten. Energibevaring gir at elektrisk potensiell energi ved startplata går over til kinetisk energi ved den andre plata:

$$\begin{aligned}eU &= \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \\ v &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 2,0 \cdot 10^3 \text{ V}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}} \\ &= 2,65 \cdot 10^7 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{2,7 \cdot 10^7 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

b)

i) Figuren under viser kreftene på elektronet i området der det blir avbøyd:



I utgangspunktet virker to krefter: den elektriske kraften F_e som trekker elektronet mot den positive plata, samt tyngden. Ettersom elektronet imidlertid har ekstremt liten masse, er tyngdekrafta forsvinnende liten sammenliknet med F_e , og kan derfor neglisjeres.

I horisontalretningen virker ingen krefter, slik at elektronet har konstant fart i denne retningen:

$$a_x = 0.$$

F_e gir elektronet en akselerasjon i vertikalretningen:

$$\begin{aligned}\sum F_y &= ma_y \\ F_e &= ma_y \Rightarrow a_y = \frac{F_e}{m} \\ a_y &= \frac{eE}{m} \\ &= \frac{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 20 \cdot 10^3 \text{ V/m}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} \\ &= \underline{\underline{3,52 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2}}\end{aligned}$$

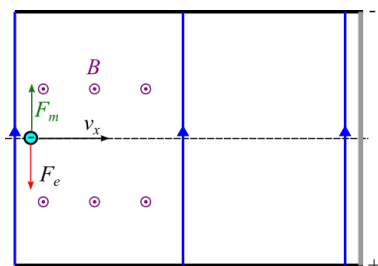
ii) Skal bestemme avbøyningen y . Tiden elektronet bruker på å tilbakelegge den horisontale avstanden d finnes fra formelen for konstant fart:

$$d = v_x \cdot t \Rightarrow t = \frac{d}{v_x}$$

Avbøyningen i y -retningen blir da gitt ved en veiformel for konstant akselerasjon:

$$\begin{aligned}y &= \frac{1}{2}a_y t^2 \\ &= \frac{1}{2}a_y \cdot \left(\frac{d}{v_x}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3,52 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2 \cdot \left(\frac{0,10 \text{ m}}{2,65 \cdot 10^7 \text{ m/s}}\right)^2 \\ &= 0,0251 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{2,5 \text{ cm}}}\end{aligned}$$

iii) For at elektronet skal bevege seg rettlinjet, må magnetfeltet $\vec{B}$ ha retning slik figuren under viser (ut av papirplanet på figuren):



Dette framkommer ved høyrehåndsregelen for magnetkraft på ladning: dersom partikkelen hadde vært **positiv**, ville magnetkraften ha hatt retning **nedover** på figuren. Men elektronet er negativt, og magnetkraften får motsatt - og riktig - retning.

Absoluttverdien må være slik at magnetkraften F_m opphever den elektriske kraften F_e :

$$\begin{aligned} F_m &= F_e \\ ev_x B &= eE && \text{(Formel for magnetkraft på ladning, med } \phi = 90^\circ) \\ B &= \frac{E}{v_x} \\ &= \frac{20 \cdot 10^3 \text{ V/m}}{2,65 \cdot 10^7 \text{ m/s}} \\ &= 7,55 \cdot 10^{-4} \text{ T} \\ &\approx \underline{\underline{0,76 \text{ mT}}} \end{aligned}$$